

分析化学第三次作业

姓名：陈天乐

班级：无25

学号：

Q1

1. 测定某试样的含铁量,六次平行测定的结果(以%计)是 20.48, 20.55, 20.58, 20.60, 20.53 和 20.50。计算这个数据集的平均值、中位数、平均偏差、标准差和全距。应如何报告分析结果? 计算 95% 置信度的置信区间。

$$\text{平均值} = \frac{20.48\% + 20.55\% + 20.58\% + 20.60\% + 20.53\% + 20.50\%}{6} = 20.54\%$$

$$\text{中位数} = \frac{20.53\% + 20.55\%}{2} = 20.54\%$$

$$\text{平均偏差} = \frac{0.06\% + 0.01\% + 0.04\% + 0.06\% + 0.01\% + 0.04\%}{6} \approx 0.04\%$$

$$\text{标准差} = \sqrt{\frac{0.06^2 + 0.01^2 + 0.04^2 + 0.06^2 + 0.01^2 + 0.04^2}{5}} = 0.05\%$$

$$\text{全距} = 20.60\% - 20.48\% = 0.12\%$$

报告分析结果:

$$\bar{x} = 20.54\% \quad s = 0.05\% \quad n = 6$$

平均值置信区间:

$$\mu = (20.54 + 2.571 \times \frac{0.05}{\sqrt{6}}) = (20.54 \pm 0.05)\%$$

Q2

5. 测定某试样含氯百分率,得到下列结果: 30.44, 30.52, 30.60 和 30.12(%)。

问 (1) 30.12% 是否应舍去?

(2) 试样中含氯百分率最好用什么数值表示?

(3) 计算平均值的置信区间(95% 置信度)。

(1)

$$\bar{x} = \frac{30.44 + 30.52 + 30.60 + 30.12}{4} = 30.42\%$$

$$s = \sqrt{\frac{0.02^2 + 0.10^2 + 0.18^2 + 0.30^2}{4-1}} \approx 0.210\%$$

$$\therefore T_{\text{计算}} = \frac{\bar{x} - 30.12}{s} = 1.43$$

而查表可得, 在 95% 置信度下, $T = 1.46 > 1.43$, 故不需要舍去

(2)

由于数据存在一定离散性, 因此使用中位数能更稳健地反映集中趋势。排序后数据为 30.12%, 30.44%, 30.52%, 30.60%, 中位数为中间两个数的平均值:

$$M = \frac{30.44+30.52}{2} = 30.48\%$$

(3)

对于95%置信区间, $f=n-1=3$,查表可得: $t = 3.182$

$$\therefore \mu = 30.42 \pm t \frac{s}{\sqrt{n}} = (30.42 \pm 0.33)\%$$

Q3

8. 计算下列算式的结果(确定有效数字的位数):

(1) $K_2Cr_2O_7$ 的摩尔质量:

$$39.0983 \times 2 + 51.996 \times 2 + 15.9996 \times 7$$

(2) 28.40mL 0.0977mol/L HCl 溶液中 HCl 含量:

• 96 •

20220110
2025-10-20 1

$$\frac{28.40 \times 0.0977(1.0079 + 35.453)}{1000}$$

(3) 返滴定法结果计算:

$$x\% = \frac{0.1000(25.00 - 1.52) \times 246.47}{1.000 \times 1000} \times 100\%$$

天乐 (4) $pH=5.03$, 求 $[H^+]$;

$$(5) \frac{31.0 \times 4.03 \times 10^{-4}}{3.152 \times 0.002034} + 5.8$$

(1)

$$M = 39.0983 \times 2 + 51.996 \times 2 + 15.9996 \times 7 = 78.1966 + 103.992 + 111.9972 = 294.1858 \approx 294.19g/mol$$

(2)

$$\alpha = \frac{28.40 \times 0.0977(1.0079 + 35.453)}{1000} = 0.1012g$$

实际上是1000的四位有效数字

(5)

$$\frac{31.0 \times 4.03 \times 10^{-4}}{3.152 \times 0.002034} + 5.8 = \frac{0.0125}{0.006411} + 5.8 = 1.95 + 5.8 = 7.7$$

Q4

(1) 不同抑制剂的病毒抑制活性比较测试：

数据来源于 [Nature Chemistry, 2023, 10.1038/s41557-023-01304-z](https://doi.org/10.1038/s41557-023-01304-z) 的 Fig. 5D

浓度 (nM)	病毒抑制率 (%), SF-Seq2-89-PEG, 每个浓度均有三个平行样品			病毒抑制率 (%), Seq2-89-PEG, 每个浓度均有三个平行样品		
32	70.01	77.48	67.36	36.35	47.87	34.15
8	67.3	68.92	61.58	35.71	25.56	22.97
2	64.12	57.6	59.22	11.31	17.35	-6.88
0.5	39.42	31.09	20.83	27.14	9.94	-2.22

两种抑制剂，代号 **SF-Seq2-89-PEG** 和 **Seq2-89-PEG**，分别在不同剂量下 (0.5、2、8、32 nM) 的病毒抑制率结果如上表所示。用 **Excel** 对表格中的数据进行处理：

(1.1) 用 **AVERAGE** 和 **STDEV** 函数，计算两种抑制剂在 0.5 或 32 nM 浓度下的病毒抑制率的平均值和标准偏差。每组三个平行样品，可以看出某些组的标准偏差会比较大。

(1.2) 用 **T.TEST** 函数 (tails 值 2, type 值 2)，计算两种抑制剂在 0.5 nM 浓度下的病毒抑制率之间的显著性差异 p 值，同样，再计算它们在 32 nM 浓度下的病毒抑制率之间的显著性差异 p 值。以 $p < 0.01$ 作为标准判断 **显著性差异 (99% 置信度)** 是否存在。如果有 **显著性差异** ($p < 0.01$)，则代表两种抑制剂在该剂量下有 **明显的病毒抑制活性差异**，存在显著优劣之分；反之，在该剂量下则不存在显著优劣。

excel 表格如下：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	浓度 (nM)	SF-Seq2-89-PEG 平行样 1	SF-Seq2-89-PEG 平行样 2	SF-Seq2-89-PEG 平行样 3	Seq2-89-PEG 平行样 1	Seq2-89-PEG 平行样 2	Seq2-89-PEG 平行样 3	SF - 平均值	SF - 标准偏差	Seq - 平均值	Seq - 标准偏差	T 检验 (0.5nM) p 值	T 检验 (32nM) p 值
2	32	70.01	77.48	67.36	36.35	47.87	34.15	71.61666667	5.24782177	39.45666667	7.36872671		
3	8	67.3	68.92	61.58	35.71	25.56	22.97	65.93333333	3.85612932	28.08	6.733476071		
4	2	64.12	57.6	59.22	11.31	17.35	-6.88	60.31333333	3.394721393	7.26	12.61249777	0.134950356	0.00353021
5	0.5	39.42	31.09	20.83	27.14	9.94	-2.22	30.44666667	9.311682626	11.62	14.75192191		

所以在 0.5nM 浓度下，没有显著优劣；在 32nM 浓度下，两种抑制剂有明显的病毒抑制活性差异。

(2) 抑制剂SF-Seq2-89-PEG的细胞毒性测试：

数据来源于Nature Chemistry, 2023, 10.1038/s41557-023-01304-z的Fig. 5E

浓度 (nM)	细胞存活率 (%)，每个浓度均有六个平行样品					
0	92.10345	102.1034	104.3621	96.13793	105.1293	100.5345
100	92.14655	95.33621	94.50862	95.26724	94.65517	90.44828
500	92.36207	95.03448	84.4569	102.1034	93.50862	86.43966

浓度0 nM指未加入抑制剂时，细胞正常培养的存活情况；浓度100和500 nM指加入相应浓度抑制剂后细胞培养的存活情况。抑制剂的功能是阻碍病毒感染，其本身应尽可能对细胞无毒性。用Excel对上述表格中的数据进行处理：
(2.1) 用AVERAGE和STDEV函数，计算每个浓度下的细胞存活率的平均值和标准偏差。可以看出六个平行样品（本页）比三个平行样品（上页）的好处。

(2.2) 用T.TEST函数（tails值2，type值2），计算100或500 nM抑制剂存在下的细胞存活率与正常培养下（0 nM）的细胞存活率之间的显著性差异p值，并以 $p < 0.01$ 作为标准判断显著性差异（99%置信度）是否存在。如果无显著性差异（ $p > 0.01$ ），则代表抑制剂在该剂量下无明显细胞毒性。

excel表格处理结果如下：

浓度 (nM)	平行样 1	平行样 2	平行样 3	平行样 4	平行样 5	平行样 6	平均值	标准偏差	T 检验 p 值 (100nM)	T 检验 p 值 (500nM)
0	92.10345	102.1034	104.3621	96.13793	105.1293	100.5345	100.06178	5.045707139	0.016899701	0.041242798
100	92.14655	95.33621	94.50862	95.26724	94.65517	90.44828	93.72701167	1.984043976		
500	92.36207	95.03448	84.4569	102.1034	93.50862	86.43966	92.31752167	6.33884229		

可以看到，这一组的数据的标准偏差都较小，所以使用六个平行样品的好处是数据起伏会被数据量增大而缩小。

从显著性差异p值可以看出，在100nM和500nM浓度下，抑制剂在该剂量下没有明显细胞毒性。